

6 常见约束及其约束反力

主讲人 伍晓红

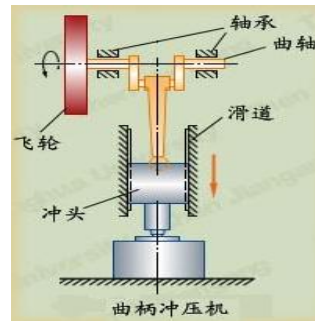


航天航空学院
力学实验教学国家示范中心

约束： 限制物体的位移或速度的某些物体或某种限制条件。

自由体： 在空间的位置或位移不受限制的物体称为自由体。

非自由体： 在空间中的位置或位移受到限制的物体称为非自由体。



主动力：

促使物体运动或有运动趋势的力，工程上称为**载荷**。

约束力：

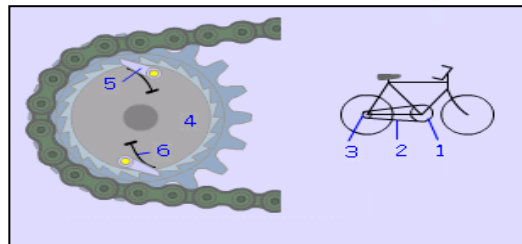
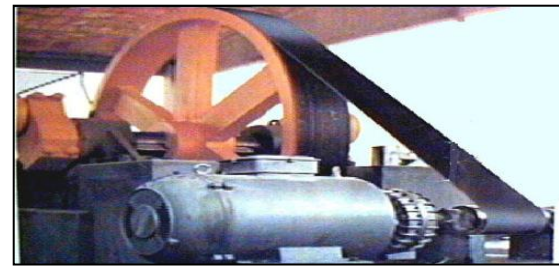
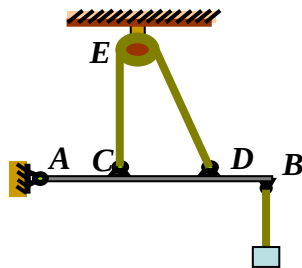
约束作用于被约束体的力，称为约束力或约束反力。

约束力特点：

1. 约束力的大小和方向与主动力有关。
2. 约束力的方向和它的约束特点有关，与该约束所能阻碍的物体的位移方向相反 。

常见约束

1. 柔索约束

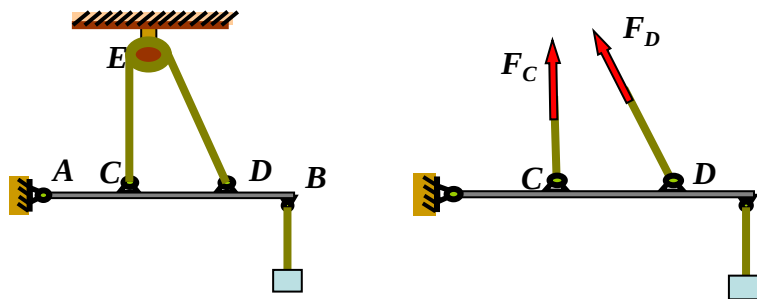


约束特性:

只能承受拉力，阻碍物体沿
绳索伸长方向的位移。单侧约束。

约束力:

沿柔索方向，拉力。



常见约束

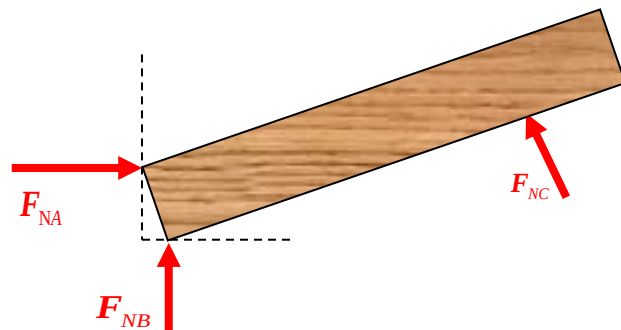
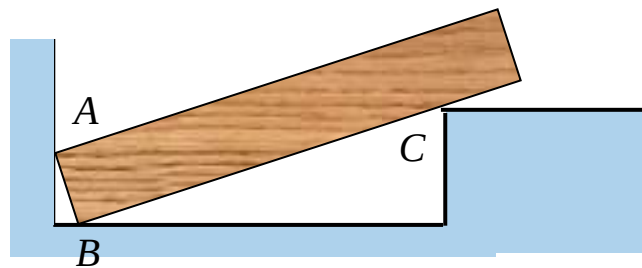
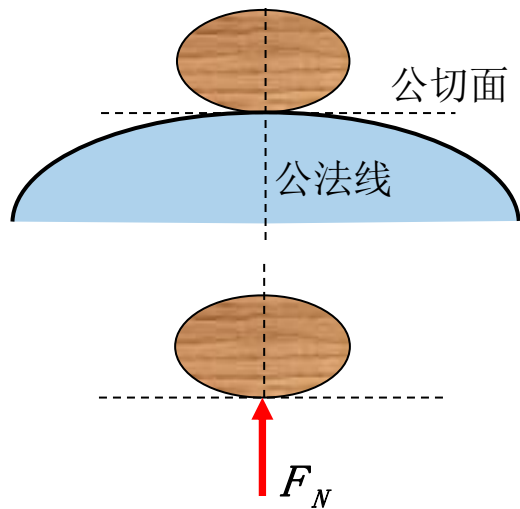
2. 光滑接触面约束



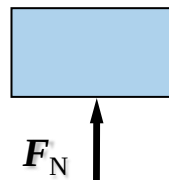
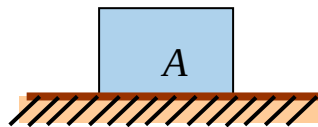
假设条件：不计摩擦

约束特性： 只能限制物体沿着接触点处公法线
朝向约束的位移。

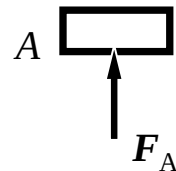
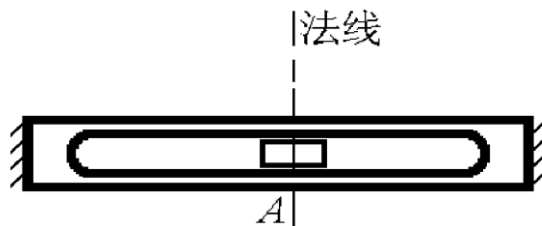
约束力： 过接触点、沿公法线方向、指向被约束物体。



约单
束侧



约双
束侧

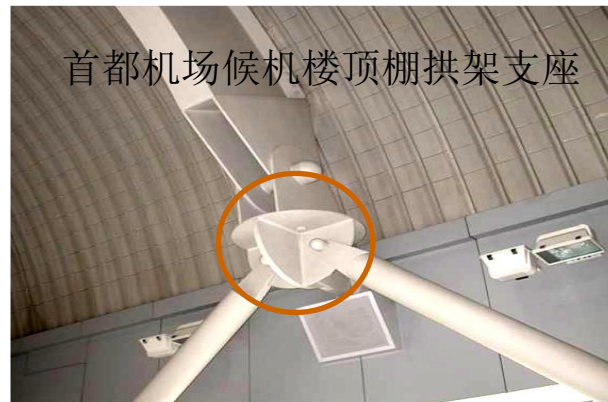
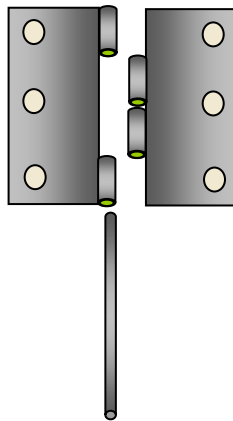


情其
况他



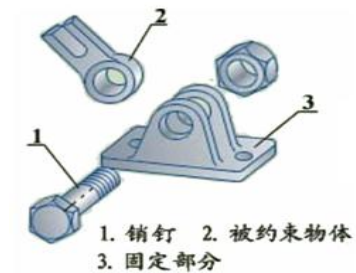
常见约束

3. 光滑圆柱铰链约束

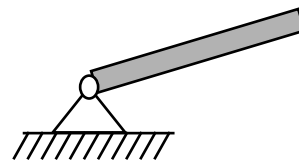
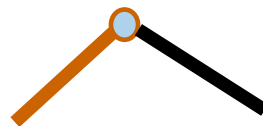


结构特点：

通过带有锁紧螺母的圆柱销钉
将两个钻有同直径销孔的构件连接在一起。



固定铰支座

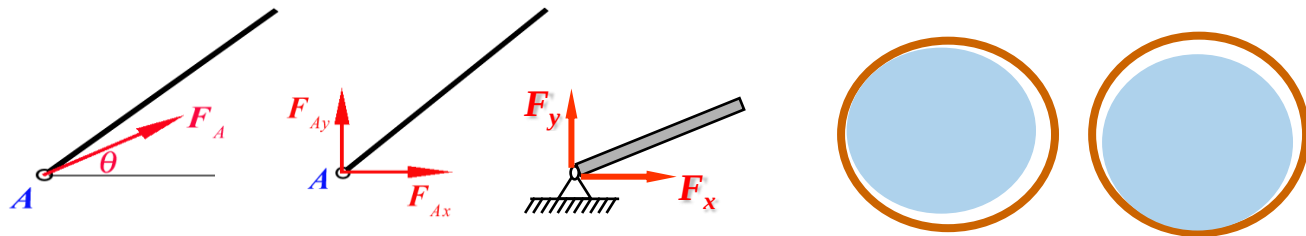


约束特性:

构件只能绕销钉轴线相对转动，与销钉轴线相垂直的平面内的径向位移被限制。

约束反力:

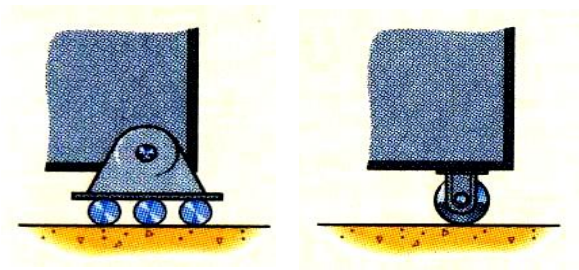
在垂直于销钉轴线的平面内通过圆心，方位和指向不能确定的一个力。通常将其表示为大小未知的两个正交分力。



常见约束

4. 辊轴支座

在固定铰支座的底部安装若干个刚性辊轴（滚柱），即构成辊轴支座，亦称为可动铰支座。

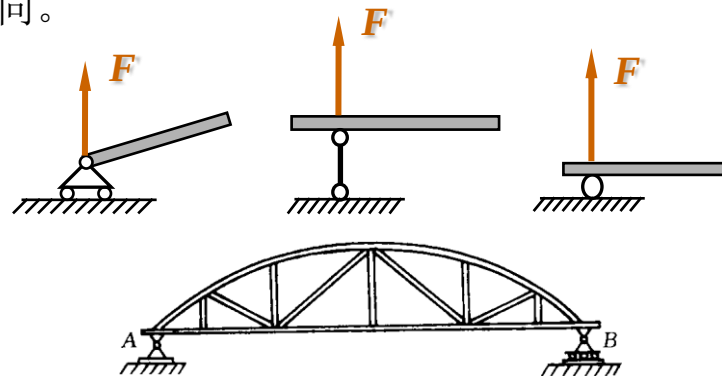


约束特点：

只限制物体沿支承面法线方向的位移。

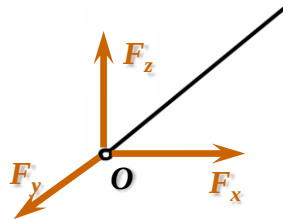
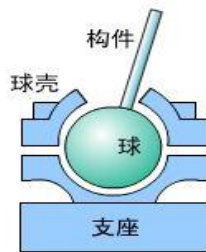
约束力：

通过铰链中心，沿支承面法线方向。



常见约束

5. 光滑球铰链约束

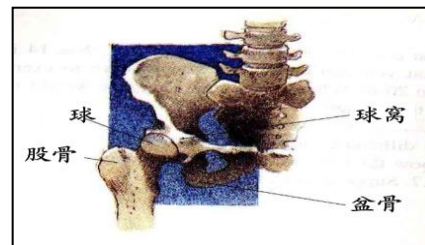


约束结构：由一物体的球部嵌入另一物体的球窝构成。

约束特性：允许物体绕球心 O 转动, 不能沿径向移动。

约束反力：通过球心 O , 方向不能预先确定, 通常用三个

正交分力 F_x , F_y , F_z 来表示。



人造髋关节

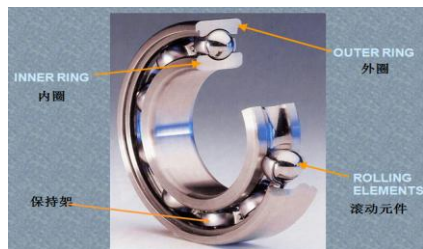


常见约束

6. 颈轴承和止推轴承



颈轴承



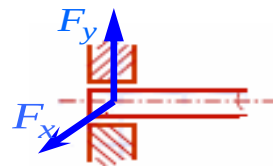
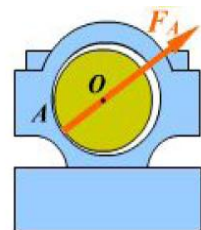
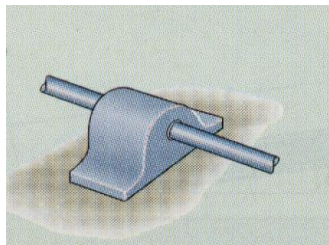
止推轴承



颈轴承

约束特点： 轴承只限制轴在支承处沿半径方向的位移，
而不限制沿轴向的位移

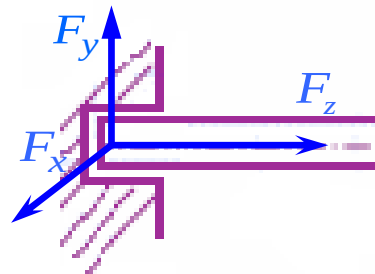
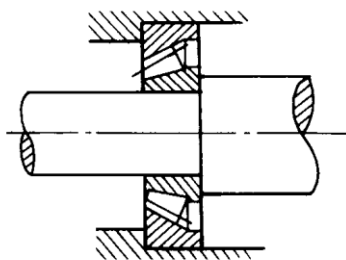
约束力： 沿轴半径方向两个方位已知、大小未知。



止推轴承

约束特点： 限制轴在支承处沿半径方向和沿轴向的位移

约束力： 两个径向力和一个轴向力。

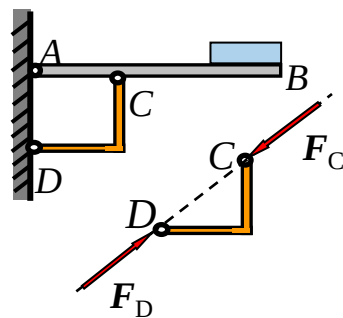
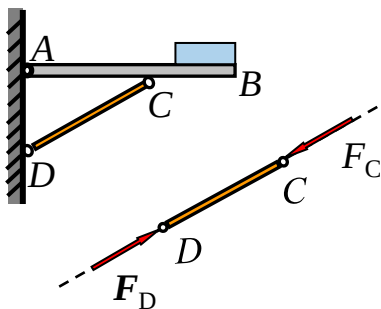


常见约束

7. 二力杆（链杆）约束

约束特点：两端以光滑铰链（性质同铰链）和其他物体相连；不计自重且不再受其它力的作用。

约束力：通过两铰链中中心连线，等值、反向。

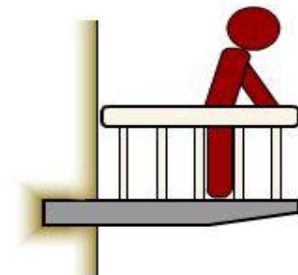




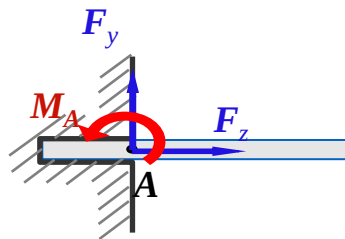
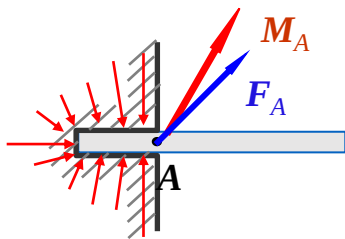
常见约束

8. 固定端约束

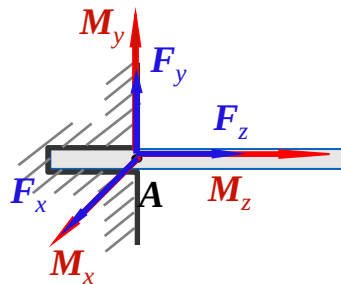
约束特点：不能沿任何方向移动, 也不能绕任一轴转动。



约束力： 有约束反力和约束反力偶



平面插入端



空间插入端

约束给约束物体的约束力实际上是一个分布力。

无论它们是如何分布，根据力系简化理论，可将它们向一点简化得一个力和一个力偶。